

6.3 定积分在物理上的应用

- 1、变力作功
- 2、液体静压力
- 3、引力

1、变力做功

由物理学知道，如果物体在作直线运动的过程中有一个不变的力 F 作用在这物体上，且这力的方向与物体的运动方向一致，那么，在物体移动了距离 s 时，力 F 对物体所作的功为 $W = F \cdot s$.

如果物体在运动的过程中所受的力是变化的，就不能直接使用此公式，而采用**积分元素法**思想.

问题 物体在连续变力 $F(x)$ 作用下沿 x 轴从 a 点移动到 b 点，力的方向与运动方向平行，求变力所做的功。

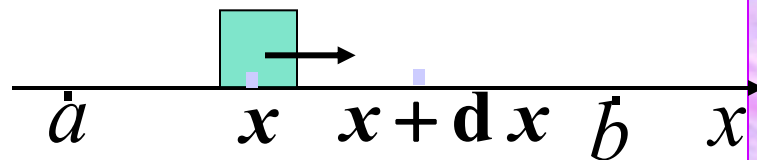
用积分元素法

(1) 在 $[a, b]$ 上任取子区间 $[x, x + dx]$ ，在其上所作的功元素为

$$dW = F(x)dx$$

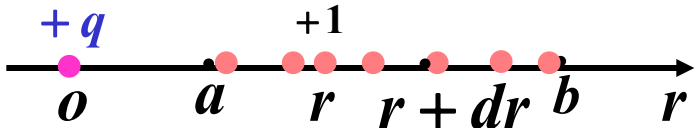
(2) 因此变力 $F(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上所作的功为

$$W = \int_a^b dw = \int_a^b F(x)dx$$



例 1 一个带 $+q$ 电量的点电荷放在 r 轴上坐标原点处, 当一个单位正电荷从 $r = a$ 处沿 r 轴移动到 $r = b$ 处时, 计算电场力 F 对它所作的功.

一个带 $+q$ 电量的点电荷产生一个电场. 它对与其相距 r 处的单位正电荷有电场力作用. 由库仑定律这个电场力的大小为 $F = k \frac{q}{r^2}$ (k 是常数).

解 取 r 为积分变量, 

$r \in [a, b]$, 取任一小区间 $[r, r + dr]$,

功元素 $dW = \frac{kq}{r^2} dr,$

所求功为 $W = \int_a^b \frac{kq}{r^2} dr = kq \left[-\frac{1}{r} \right]_a^b = kq \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right).$

如果要考虑将单位电荷移到无穷远处

$$W = \int_a^{+\infty} \frac{kq}{r^2} dr = kq \left[-\frac{1}{r} \right]_a^{+\infty} = \frac{kq}{a}.$$

例2 一蓄满水的圆柱形水桶高为 $5m$ ，底圆半径为 $3m$ ，试问要把桶中的水全部吸出需作多少功？

解 建立坐标系如图. 在任一小区间 $[x, x + dx]$ 上的一薄层水的重力为

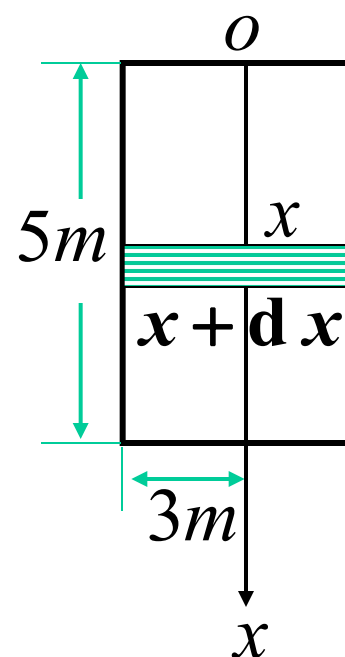
$$g \cdot \rho \cdot \pi 3^2 dx \quad (\text{KN})$$

这薄层水吸出桶外所作的功(**功元素**)为

$$dW = 9\pi g \rho x dx$$

故所求功为

$$\begin{aligned} W &= \int_0^5 9\pi g \rho x dx = 9\pi g \rho \left. \frac{x^2}{2} \right|_0^5 \\ &= 112.5\pi g \rho \quad (\text{KJ}) \approx 3462 \quad (\text{KJ}) \quad (\rho=1) \end{aligned}$$



水密度为:

$\rho(\text{kg/m}^3)$

g :重力加速度

2、液体静压力

设液体密度为 ρ

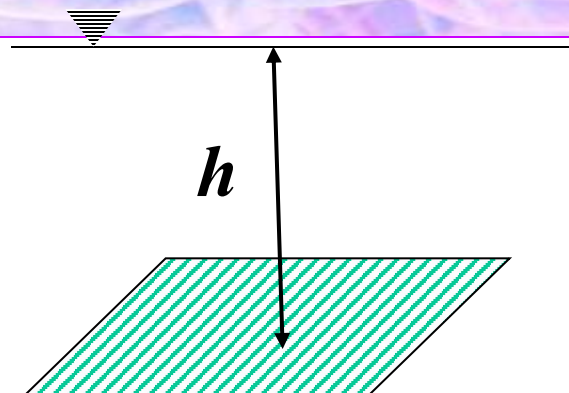
深为 h 处的压强: $p = \rho g h$

- 当平板与水面平行时,
平板一侧所受的压强为 $P = pA$
- 当平板不与水面平行时,
所受侧压力问题就需用积分解决 .

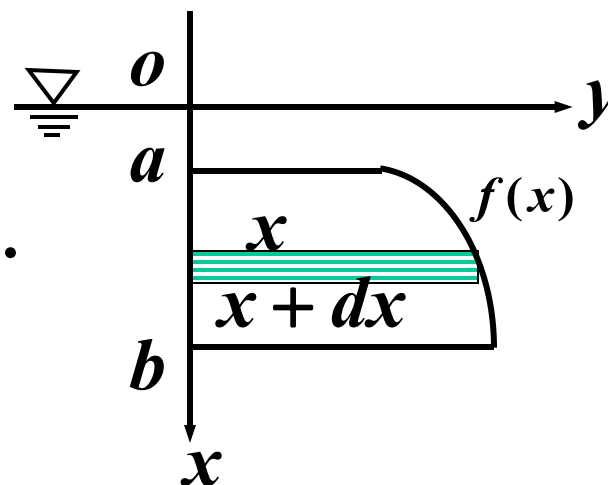
$$dP = \underbrace{\rho g x}_{\text{压强}} \cdot \underbrace{f(x) dx}_{\text{面积}}$$

压强 面积

$$P = \int_a^b dP = \int_a^b \rho g x \cdot f(x) dx$$



面积为 A 的平板



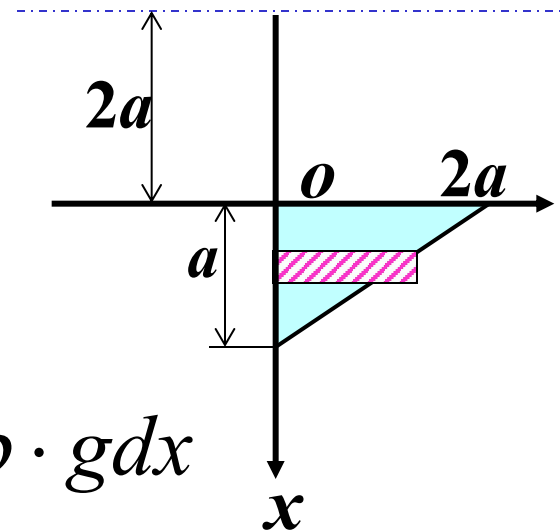
例 3 将直角边各为 a 及 $2a$ 的直角三角形薄板垂直地浸入水中，斜边朝下，直角边的边长与水面平行，且该边到水面的距离恰等于该边的边长，求薄板所受的侧压力。

解 建立坐标系如图

面积微元 $2(a-x)dx$,

$$dP = (x + 2a) \cdot 2(a - x) \cdot 1 \cdot \rho \cdot g dx$$

$$P = \int_0^a 2(x + 2a)(a - x) \rho g dx = \frac{7}{3} \rho g a^3.$$



练习题

一等腰梯形闸门,如图所示,梯形的上下底分别为 50 米和 30 米,高为 20 米,如果闸门顶部高出水面 4 米,求闸门一侧所受的水的静压力.

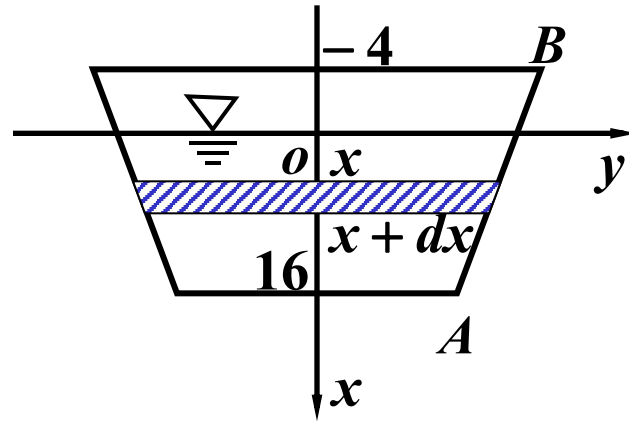
解 如图建立坐标系,

则梯形的腰 AB 的方程为

$$y = -\frac{1}{2}x + 23.$$

此闸门一侧受到静水压力为

$$\begin{aligned} P &= 2 \int_0^{16} \rho g x \left(-\frac{1}{2}x + 23 \right) dx \\ &= \rho g \left(-\frac{x^3}{3} + 23x^2 \right) \Big|_0^{16} = \rho g \left(-\frac{1}{3} \times 4096 + 23 \times 256 \right) \\ &= 4522.67 \rho g \approx 4.43 \times 10^7 \text{ (牛)}. \end{aligned}$$



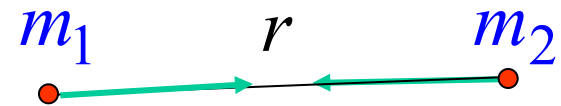
3、引力

由物理学知道，质量分别为 m_1 , m_2 的质点，相距 r ，二者间的引力：

大小： $F = k \frac{m_1 m_2}{r^2}$

其中 k 为引力系数

方向：沿两质点的连线



如果要计算一根细棒对一个质点的引力，那么，由于细棒上各点与该质点的距离是变化的，且各点对该质点的引力方向也是变化的，就不能用此公式计算。

例4 设有一长度为 l , 线密度为 μ 的均匀细直棒, 在其中垂线上距 a 单位处有一质量为 m 的质点 M , 试计算该棒对质点的引力.

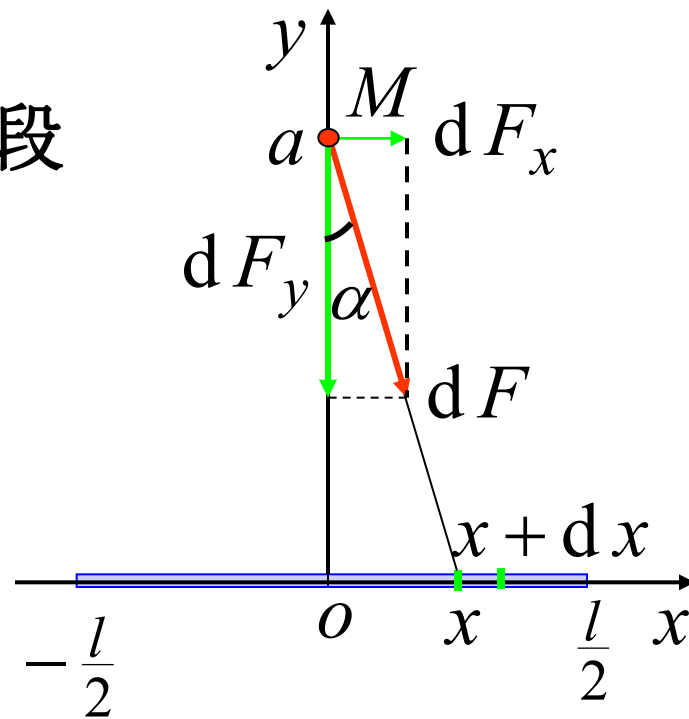
解 建立坐标系如图. 细棒上小段 $[x, x + dx]$ 对质点的引力大小为

$$dF = k \frac{m\mu dx}{a^2 + x^2}$$

故垂直分力元素为

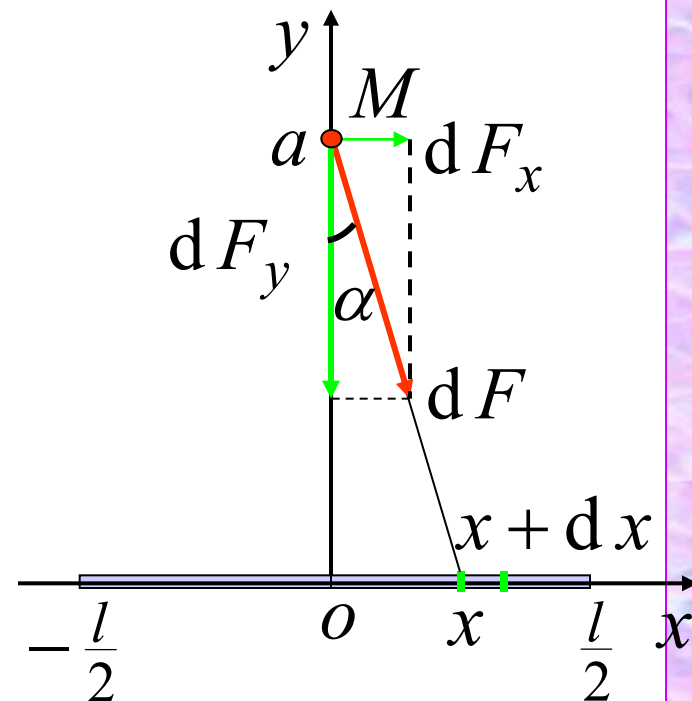
$$dF_y = -dF \cos \alpha$$

$$= -k \frac{m\mu dx}{a^2 + x^2} \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 + x^2}} = -km\mu a \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$



棒对质点的引力的垂直分力为

$$\begin{aligned}
 F_y &= -2km\mu a \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}} \\
 &= -km\mu a \left[\frac{x}{a^2 \sqrt{a^2 + x^2}} \right]_0^{\frac{l}{2}} \\
 &= -\frac{2k}{a} \frac{m\mu l}{\sqrt{4a^2 + l^2}}
 \end{aligned}$$



利用对称性

棒对质点引力的水平分力 $F_x = 0$.

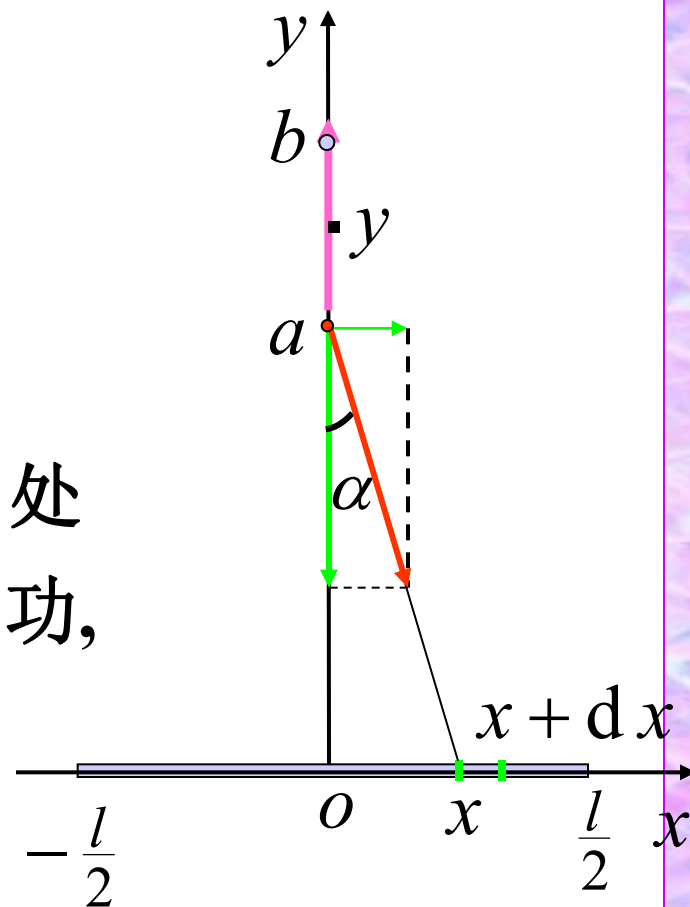
故棒对质点的引力大小为 $F = \frac{2km\mu l}{a \sqrt{4a^2 + l^2}}$

说明:

- 1) 当细棒很长时, 可视 l 为无穷大, 此时引力大小为 $\frac{2km\mu}{y}$ 方向与细棒垂直且指向细棒。
- 2) 若考虑质点克服引力沿 y 轴从 a 处移到 b ($a < b$) 处时克服引力作的功, 则有

$$dW = \frac{2km\mu l}{y} \frac{1}{\sqrt{4y^2 + l^2}} dy$$

$$W = 2km\mu l \int_a^b \frac{dy}{y\sqrt{4y^2 + l^2}}$$



3) 当质点位于棒的左端点垂线上时,

$$dF_y = -dF \cdot \cos \alpha = -km\mu a \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}}$$

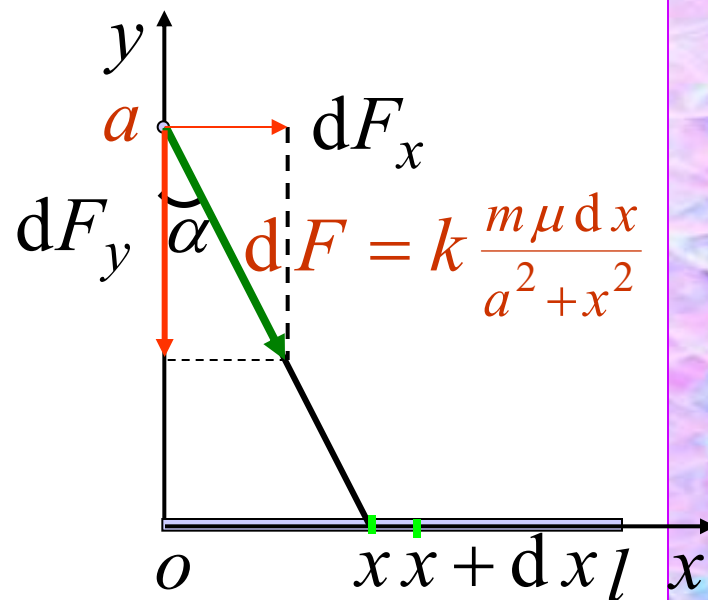
注意正负号

$$dF_x = dF \cdot \sin \alpha = km\mu \frac{x dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$\therefore F_y = -km\mu a \int_0^l \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$F_x = km\mu \int_0^l \frac{x dx}{(a^2 + x^2)^{3/2}}$$

引力大小为 $F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$



小结

利用“**积分元素法(微元法)**”思想求变力作功、水压力和引力等物理问题.

(注意熟悉相关的物理知识)